

人工智能与西方高等教育协同发展的 态势、议题与理路

——基于政策文本荟萃的分析

李健¹, 赵心怡²

(1. 北京师范大学国际与比较教育研究院, 北京 100875;

2. 北京师范大学教育学部, 北京 100875)

【摘要】人工智能与高等教育协同发展是当今世界各国高等教育改革与创新的重要趋势,特别是在西方发达国家已经将其提升为国家战略。聚焦美国、英国、加拿大、澳大利亚和欧盟,针对其在2016-2024年间颁布的28份高等教育宏观战略政策文件进行系统性政策文本荟萃分析,发现以美国和英国为引领,并向其他国家辐射扩散成为人工智能与西方高等教育协同发展的主要态势。“以学生学习为中心”“高等教育数字化转型与人工智能技能培育的双重建构”及“重塑高等教育新范式”是人工智能与西方高等教育协同发展的关键议题。人工智能与西方高等教育协同发展的政策理路呈现“自上而下”“自下而上”与“双向驱动”三大阶段性特征。

【关键词】人工智能; 西方高等教育; 数字化转型

中图分类号: G619.1 文献标识码: A 文章编号: 1003-7667 (2026) 01-0056-12

DOI: 10.20013/j.cnki.ICE. 2026.01.06

顺应全球科技革新浪潮,人工智能与高等教育协同发展是当前世界各国教育事业发展的项迫切议题与核心倡议。放眼世界,越来越多的国家积极推进人工智能与高等教育协同发展的战略部署,尤其是部分西方发达国家在人工智能与高等教育协同发展领域已经架构起较为完整的战略框架,并积累了一定经验与成果。^[1]全面了解西方发达国家人工智能与高等教育协同发展现状,把握其发展态势,对于未来更好地找准人工智能与高等教育发展的突破口与主攻方向,打造人工智能与高等教育协同发展生态,

支撑高等教育数字化、现代化范式的成功转型无疑有着重要意义。^[2]政策文本作为引领国家战略方向、体现国家治理理念与发展重点的重要载体,是探究西方发达国家人工智能与高等教育协同发展态势的重要切口。

目前,采用政策文本荟萃分析方法分析人工智能与西方高等教育协同发展的研究鲜有。为此,本研究聚焦在人工智能与高等教育协同发展方面处于引领地位的美国、英国、加拿大、澳大利亚以及欧盟,选取国家和区域宏观战略层面的相关政策文本,采用政策文本荟萃分析

基金项目: 国家社会科学基金2021年度教育学一般课题“义务教育教师‘县管校聘’试点追踪与政策执行研究”(项目编号: BGA210052)。

作者简介: 李健,女,北京师范大学国际与比较教育研究院副教授,教育学博士;

赵心怡,女,北京师范大学教育学部博士研究生。

法对其展开分析,探究人工智能与西方高等教育协同发展的主要趋势、核心议题与政策理路。

一、政策文本分析方法与过程

(一) 分析方法与工具选取

本研究从总体上遵循国际通用的“系统评价与荟萃分析(元分析)首选报告项目”(Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses)的标准化文献选择和分析过程,其总体过程一般包括规划、文献检索、文献评价、数据提取、数据整合和综述写作。该方法由于其透明的研究过程和标准化,获得了社会科学研究者的广泛关注与应用。本研究采用NVivo12.0作为分析辅助工具,对所选取的政策文本展开深度剖析。围绕政策文本的高频词与政策议题分析、三级编码与政策主题内容分析,本研究对政策文本进行基于国别(区域)属性划分,按照国别(区域)属性值,对不同国别(区域)政策文本的编码节点参考点数进行探索,以深入探讨西方发达国家人工智能与高等教育协同发展的特征。

(二) 政策文本筛选范围与筛选过程

在时间范围上,本研究以2016年作为关键筛选节点。2015年联合国教科文组织发布《2030年教育:仁川宣言和实现可持续发展目标4的行动框架》(Education 2030: Incheon Declaration and Framework for Action for the Implementation of Sustainable Development Goal 4),明确提出以信息通信技术促进包容、公平和高质量的教育发展。随后,2016年前后深度学习等人工智能技术取得突破,谷歌的围棋人工智能“阿尔法狗”(Alpha Go)战胜18冠世界冠军韩国棋手李世石九段成为全球人工智能技术跃迁的重要标志。之后,各国相继将人工智能相关议题提升至国家战略层面,“人工智能+教育”也随之成为世界关注的焦点。鉴于此,本研究将政策文本选取的时间范围设定为2016年至今,以确保分析样本能够有效反映人工智能与高等教育协同发展的最新趋势。

在国别(区域)与层级范围上,本研究选取美国、英国、加拿大、澳大利亚以及欧盟的宏观

战略政策文本。这些国家和地区在人工智能研发与应用方面处于国际领先地位,相关政策体系较为完善,且在人工智能与高等教育协同发展领域制定了众多战略规划。国家及区域层面的宏观战略政策文本不仅能够清晰揭示其在人工智能与高等教育协同发展方面的战略目标与政策导向,而且还有助于直观观测它们在人工智能全球竞争中的国际定位与应对策略。此外,考虑到欧盟政策具有统一性与约束性,本研究在欧盟部分主要选取欧盟委员会(European Commission)发布的政策文本。

基于前述对政策文本选取纳入与排除标准的界定,本研究对于政策文本的具体搜集主要借助研究聚焦的4个国家和欧盟的政策文本官方发布平台,包括:美国白宫官方网站(whitehouse.gov)、美国国会立法信息平台(congress.gov)、美国教育部官方网站(ed.gov)及美国国家网络与信息技术研发计划官方网站(nitrd.gov);英国政府统一门户网站(gov.uk);欧盟官方网站(europa.eu)及欧盟委员会官网(ec.europa.eu);加拿大政府统一门户网站(canada.ca)及加拿大创新、科学与经济发展部官方网站(ised-isde.canada.ca);澳大利亚政府统一门户网站(australia.gov.au)及澳大利亚工业、科学与资源部的官方网站(industry.gov.au)等;并借助经合组织人工智能政策观察站(OECD.AI)数据库展开检索。本研究首先将检索关键词设定为“artificial intelligence” or “AI” or “digital” or “online”,对2016年至2024年上述官方网站和数据库有关的文本进行检索,以确保检索的政策文本与“人工智能”高度相关,保证所检索的政策文本与研究主题具有初步兼容性,这一阶段共检索到符合条件的政策文本51份。而后,为确保政策文本内容与本研究主题的绝对兼容性,本研究采用人工筛选的方式,将搜索范围细化到政策文本的具体内容,对51份政策文本内容是否涉及“人工智能与高等教育协同发展”进行新一轮筛选,经过手工筛选,删除19份不符合本研究主题的政策文本;之后,对余下的32份政策文本进行政策效力筛查,又删除4份为政策制定提供原

则或框架而不具备具体政策效力的文件。如美国2022年白宫科技政策办公室发布的《人工智能权利法案蓝图:让自动化系统为美国人民服务》(Blueprint for an AI Bill of Rights: Making Automated Systems Work for the American People)只是一份蓝图或指导性文件,并不在本研究的范围内。最终,获得28份有效政策文本。(详见表1)

(三) 政策文本内容范围

本研究所论及的“人工智能与高等教育协同发展”区别于将高等教育视作人工智能应用领域的狭义看法^[3],更多地强调二者之间存在的一种互动互推关系。具体来讲,一方面,人工智能在学生、教师发展、教育治理、教育评价、教育公平等多个方面催生出教育教学的新样态与新特征^[4],从而促进高等教育实现发展方式的转变^[5]、发展结构的优化、发展动力的增强与高质量发展的最终实现。另一方面,高等教育在发展过程中面临的多重需求与挑战也反向推动人工智能技术在教育领域的应用深化,并进一步促进其技术迭代与创新。基于此,本研究政策文本内容选取的范畴界定以同时涵盖人工智能与高等教育的内容为原则,即着重聚焦于人工智能(artificial intelligence/AI)、数字(digital),并结合高等教育(higher education)以及大学(university)、学院(college)、学术(academic)、博士(phd)、硕士(master)、研究生(postgraduate)等关键词作为检索依据,最终所选取的政策文本包括“人工智能与高等教育协同发展”的综合性文本和“人工智能与高等教育协同发展”为主题的专门性文本两类,保证了研究对象与本研究主题及研究目的高度适配,且具有一定的完整性。

二、主要态势:以美国和英国为引领,向其他西方国家辐射扩散

(一) 美国和英国引领人工智能与高等教育协同发展

以美、英为引领,是人工智能与西方高等教育协同发展的主要态势之一。本研究对28份政策文本进行国别(区域)、年份、数量等政策外

部特征的描述性分析,发现自2015年联合国教科文组织《2030年教育:仁川宣言和实现可持续发展目标4的行动框架》提出以信息通信技术赋能教育倡议后^[6],美国、英国、加拿大、澳大利亚和欧盟陆续颁布人工智能与高等教育协同发展的宏观战略政策,至2021年,政策发布数量达到全球峰值。其中,美国和英国是最快将相关事宜提升至国家宏观战略的国家。

美国在2016年率先将人工智能与高等教育协同发展提升为国家战略,颁布《为人工智能的未来做好准备》(Preparing for the Future of Artificial Intelligence)和《国家人工智能研究和发展战略计划》(The National Artificial Intelligence Research and Development Strategic Plan)两份联邦层面的政策文件。英国紧随其后,在2017年颁布两项涉及人工智能与高等教育发展内容的战略政策,并在随后几年又相继发布5项战略政策,彰显其对于该领域的持续关注。2016-2024年美、英两国迅速构建起人工智能与高等教育协同发展的基本战略框架,在全球人工智能与高等教育协同发展方面发挥着重要的引领示范作用。

(二) 协同战略向其他西方国家辐射扩散

在美、英两国的战略引领下,有关人工智能与高等教育协同发展的战略意识逐步扩散至其他西方发达国家和地区。欧盟、加拿大、澳大利亚分别在2018-2021年颁布相关战略政策,并逐渐形成以美国、英国为中心的人工智能与西方高等教育协同发展政策网络。

为进一步全面了解人工智能与高等教育协同发展在西方国家相关政策中所呈现的议题分布及其扩散路径,本研究在编码前对政策文本进行国别(区域)属性标注,并在编码完成后基于核心节点的编码参考点数开展比较。参考点数反映某一议题在文本中的出现频次,能够较为直观地揭示政策议题在不同国家和欧盟的关注密度及其扩散程度。本研究最终形成“人工智能赋能高等教育”与“高等教育支撑人工智能发展”两个一级核心概念类属(详细分析在后文“人工智能与西方高等教育发展的政策理路”部分进行展示)。从两个类属的参考点数国

表 1 人工智能与西方高等教育协同发展的政策文本筛选汇总表

国家或区域	年份	政策文件	颁布机构
美国	2016	《为人工智能的未来做好准备》	美国总统行政办公室 (Executive Office of the President); 美国国家科学与技术委员会 (National Science and Technology Council)
	2016	《国家人工智能研究和发展战略计划》	美国国家科学与技术委员会
	2017	《重塑技术在教育中的作用: 2017 年国家教育技术计划 (更新版)》 (Reimagining the Role of Technology in Education: 2017 National Education Technology Plan Update)	美国教育部 (U.S. Department of Education)
	2017	《人工智能的未来法案》 (Future of Artificial Intelligence Act)	美国国会 (United States Congress)
	2019	《美国人工智能倡议: 维护美国在人工智能时代的领导地位》 (American AI Initiative: Maintaining American Leadership in Artificial Intelligence)	白宫科学和技术政策办公室 (Office of Science and Technology Policy)
	2019	《国家人工智能研发战略计划: 2019 年更新版》 (The National Artificial Intelligence Research and Development Strategic Plan: 2019 Update)	美国国家科学与技术委员会人工智能特别委员会 (Select Committee on Artificial Intelligence)
	2021	《2020 年国家人工智能倡议法案》 (National Artificial Intelligence Initiative Act of 2020)	美国国会
	2021	《人工智能培训法案》 (Artificial Intelligence Training Act)	美国国会
	2023	《国家人工智能研发战略计划: 2023 年更新版》 (National Artificial Intelligence Research and Development Strategic Plan: 2023 Update)	美国国家科学与技术委员会人工智能特别委员会
	2023	《人工智能与教学 and 学习的未来: 见解和建议》 (Artificial Intelligence and the Future of Teaching and Learning: Insights and Recommendations)	美国教育部教育技术办公室 (U.S. Department of Education, Office of Educational Technology)
	2024	《2024 年美国国家科学基金会人工智能教育法案》 (NSF AI Education Act of 2024)	美国国会
英国	2017	《在英国发展人工智能产业》 (Growing the Artificial Intelligence Industry in the UK)	科学、创新与技术部 (Department for Science, Innovation and Technology); 数字、文化、媒体与体育部 (Department for Digital, Culture, Media & Sport); 商业、能源与工业战略部 (Department for Business, Energy & Industrial Strategy)
	2017	《工业战略: 建设一个面向未来的英国》 (Industrial Strategy: Building a Britain fit for the Future)	商业、能源和工业战略部
	2018	《英国人工智能: 准备就绪、意愿强烈、能力具备?》 (AI in the UK: Ready, Willing and Able?)	英国上议院 (House of Lords) 人工智能特别委员会 (Select Committee on Artificial Intelligence)
	2021	《国家人工智能战略》 (National AI Strategy)	人工智能办公室 (Office for Artificial Intelligence); 科学、创新与技术部; 数字、文化、媒体与体育部; 商业、能源与工业战略部
	2022	《数字战略》 (Digital Strategy)	数字、文化、媒体和体育部
	2023	《生成式人工智能在教育中的应用》 (Generative Artificial Intelligence in Education)	英国教育部 (Department for Education)
	2024	《质量指南针》 (Quality Compass)	英国高等教育质量保障署 (The Quality Assurance Agency for Higher Education)

表 1 人工智能与西方高等教育协同发展的政策文本筛选汇总表(续表)

欧盟	2018	《人工智能协调计划》(European Coordinated Plan on Artificial Intelligence)	欧盟委员会 (European Commission)
	2020	《欧洲技能议程》(European Skills Agenda)	欧盟委员会
	2020	《人工智能白皮书: 迈向卓越与信任的欧洲路径》(White Paper On Artificial Intelligence - A European Approach to Excellence and Trust)	欧盟委员会
	2021	《人工智能协调计划(2021年修订版)》(Coordinated Plan on Artificial Intelligence 2021 Review)	欧盟委员会
	2021	《数字教育行动计划(2021—2027年)》[Digital Education Action Plan (2021-2027)]	欧盟委员会
加拿大	2019	《加拿大数字宪章的行动: 由加拿大人制定、为加拿大人服务的计划》(Canada's Digital Charter in Action: A Plan by Canadians, for Canadians)	加拿大创新、科学与经济发展部 (Innovation, Science and Economic Development Canada)
	2020	《加拿大人工智能2020: 加拿大高等研究院“泛加拿大人工智能战略”影响评估报告》(AICan 2020 CIFAR Pan-Canadian AI Strategy Impact Report)	加拿大高等研究院 (Canadian Institute for Advanced Research)
澳大利亚	2021	《资助机会指南: 人工智能与数字能力中心资助项目》(Grant Opportunity Guidelines-Artificial Intelligence and Digital Capability Centres Grants)	工业、科学、能源和资源部(Department of Industry, Science, Energy and Resources)
	2021	《澳大利亚人工智能行动计划》(Australia's AI Action Plan)	工业、科学、能源和资源部
	2021	《数字经济战略2030》(Digital Economy Strategy 2030)	工业、科学、能源和资源部

别(区域)分布来看,在“高等教育支撑人工智能发展”节点中,美国(51次)与英国(45次)表明两国高度重视,将之放置于前沿战略规划,欧盟(19次)、澳大利亚(14次)与加拿大(8次)亦表现出较为稳定的讨论频次,说明该议题已从早期提出者向其他西方国家及区域扩散,逐渐形成跨国共识。相比之下,在“人工智能赋能高等教育”节点中,美国(22次)与英国(24次)仍

为主要讨论主体,而欧盟(5次)、加拿大(2次)以及澳大利亚(0次)的政策涉及频次明显偏低。(见图1、图2)这表明,该议题虽已进入加拿大、澳大利亚和欧盟的政策讨论范围,但其总体扩散程度尚有限,更多呈现出由美、英核心国家向外围国家的初步外溢态势。这种扩散格局表明,人工智能与高等教育协同发展的政策议题在西方国家的辐射扩散呈现分层推进特征,且

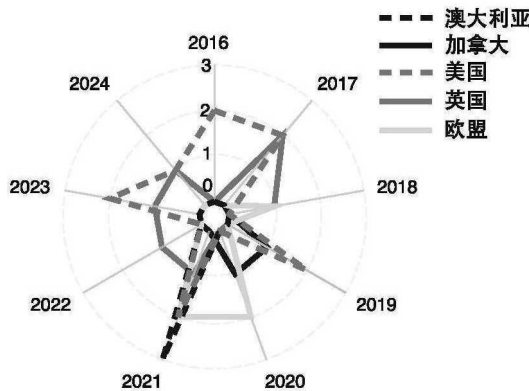


图1 政策国别(区域)年份数量

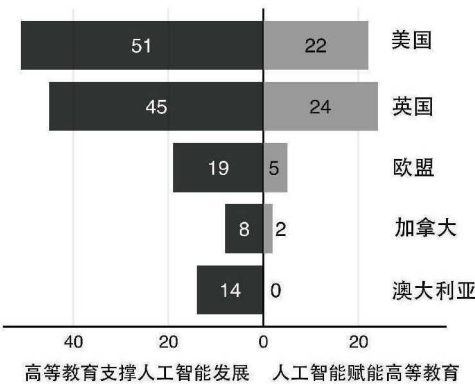


图2 编码节点国别(区域)参考点数分布

当前西方国家对于人工智能技术更多地停留在研究及技术创新阶段,其应用场景、应用实践及应用的广度和深度仍然较为局限。

三、核心议题：以学生学习为中心、高等教育数字化转型与人工智能技能培育的双重建构及重塑高等教育新范式

本研究借助NVivo分析辅助工具的高频词查询功能,对政策文本内容展开分析(见表2),

总结归纳出美国、英国、加拿大、澳大利亚和欧盟在人工智能与高等教育发展政策中着重探讨的三大核心议题,即“以学生学习为中心”“高等教育数字化转型与人工智能技能培育的双重建构”及“重塑高等教育新范式”。

(一) 以学生学习为中心

通过文本荟萃分析,本研究发现28份政策文本所探讨的核心议题之一是“以学生学习为中心”。涉及的高频关键词包括“学

表 2 政策主要高频词

单词	长度	计数	加权百分比 (%)	单词	长度	计数	加权百分比 (%)
学习 (learning)	8	398	1.09	体系 (systems)	7	156	0.43
教育 (education)	9	389	1.07	教学 (teaching)	8	133	0.36
学生 (students)	8	332	0.91	新的 (new)	3	118	0.32
技术 (technology)	10	209	0.57	发展 (development)	11	116	0.32
技能 (skills)	6	191	0.52	模式 (models)	6	115	0.32
数字 (digital)	7	182	0.50	评估 (assessment)	10	114	0.31
数据 (data)	4	178	0.49				

习”(learning)、“教育”(education)、“学生”(students)和“教学”(teaching),其在政策文本中出现的频次共1252次(学习398次、教育389次、学生332次、教学133次)。这表明,当前上述西方四国和欧盟对于人工智能与高等教育发展领域的战略政策着眼点主要围绕学生学习过程和教师教学实践展开。具体来讲,人工智能技术主要被视为提升学习效果^[7]、个性化教育^[8]以及教师教学辅助^[9]的重要工具,政策文本内容较为高频强调通过人工智能技术提升教育质量、实现精准教学^[10],并且注重学生个体差异的适应性^[11],强调通过人工智能技术在学习与教学过程中的直接介入,推动学习支持方式和教学实践形式的优化,助力学生学习。

(二) 聚焦“高等教育数字化转型与人工智能技能培育的双重建构”

通过文本荟萃分析,本研究发现28份政策文本所探讨的核心议题之二是“高等教育数字化转型与人工智能技能培育的双重建构”。涉及的第一类高频关键词包括“技术”(technology)、“数字”(digital)和“数据”(data),其在政策文本中出现的频次共569次

(技术209次、数字182次、数据178次)。这表明上述西方四国和欧盟在人工智能与高等教育发展领域正积极助推高等教育数字化转型。换言之,人工智能技术在高等教育中的应用不应仅局限于传统的教学模式,而且也助推高等教育领域的技术革新,如数据驱动的教学评估^[12]、学生学习与教育教学支持系统和教育资源的优化配置^[13]等。此外,涉及的第二类高频关键词包括“技能”(skills)、“发展”(development)和“评估”(assessment),其在政策文本中出现的频次共421次(技能191次、发展116次、评估114次),凸显美国、英国、加拿大、澳大利亚和欧盟既强调高等教育培育学生的人工智能技能^[14],也强调人工智能赋能学生其他关键技能和能力的培养。^[15]人工智能技术在高等教育评估中的应用^[16],也反映出人工智能可以实现更为个性化且精准化的学习进度跟踪和成果评估。

(三) 关注“重塑高等教育新范式”

通过文本荟萃分析,本研究发现28份政策文本所探讨的核心议题之三是“重塑高等教育新范式”。涉及的高频关键词包括“新”(new)、

“体系”(system)及“模式”(models),其在政策文本中出现的频次共389次(新118次、体系156次、模式115次),这体现上述西方四国和欧盟关注到人工智能为高等教育带来的创新。如美国《国家人工智能研究和发展战略计划》指出,人工智能的持续发展在优化与多元化层面拓宽了高等教育的人才培养渠道,应投入人力、物力、财力培养具有人工智能技术和技能的高水平人才,同时以人工智能技术所带来的智慧课堂、个性化教学与学习模式为路径^[17],为高等教育体系变革提供新的模式、思路与方法。

四. 政策理路:由“自上而下”“自下而上”到“双向驱动”

本研究借助NVivo分析辅助工具的编码功能对政策文本内容进行三级编码分析。基于对28份政策文本的话语进行初始概念化,经过开放式编码分析,最后归纳出33个核心概念,总参考点数为245个。在此基础上,又进行主轴编码,归纳分类得出7个二级节点,分别是“人工智能技能培育与人才培养”(参考点数101)、“高等教育助推人工智能发展举措”(参考点数60)、“推进人工智能研究与发展”(参考点数25)、“人工智能赋能高校学生学习”(参考点数24)、“人工智能赋能高校教师教学”(参考点数21)、“人工智能赋能高等教育公平”(参考点数13)和“人工智能赋能高校科学研究”(参考点数1);最后,在进行选择性类属归纳后,提取出两个核心类属概念,分别是“人工智能赋能高等教育”(总参考点数59)和“高等教育支撑人工智能发展”(总参考点数186)(见表3)。基于编码结果,研究发现,人工智能与西方高等教育协同发展主要呈现出由“自上而下”“自下而上”到“双向驱动”的政策理路特征。

(一) 自上而下:高等教育支撑人工智能发展

基于编码结果可以发现,西方高等教育系统不仅是人工智能技术发展的关键载体,而且也是人工智能技术创新的主要源头。当前,美国、英国、澳大利亚、加拿大和欧盟相关政策内容主要体现在人才培养、科学研究及具体举措三个方面。

其一,人工智能人才培养。上述西方四国和欧盟强调,依托高等教育机构培育人工智能专门人才,开展人工智能技能培训。四国政府和欧盟通过制定多种政策工具激励高等教育机构与企业合作,并根据实际需要开展人工智能技能培训,增设高校学生数字化实习项目,开设人工智能高等教育课程,吸引海外人工智能人才,为人工智能未来发展提供具有专业技能的高水平人才支持,并增设老年大学,提升老年群体的数字化技能。^[18]例如,2021年《澳大利亚人工智能行动计划》提出具体方案,以增加拥有高水平数字技能的澳大利亚人才数量,并列出需要增加的人工智能专业人才类别;2021年澳大利亚《数字经济战略2030》明确指出政府对于提升国民数字技能的重要职责;2020年《加拿大人工智能2020:加拿大高等研究院“泛加拿大人工智能战略”影响评估报告》指出要着力培养下一代人工智能领导者;2017年美国《人工智能的未来法案》也将“教育”列为人工智能政策的重要议题之一,强调通过STEM和人工智能教育,使美国劳动力能够获得适应未来社会变化的技能培训。

其二,推进人工智能研究。美国、英国、澳大利亚、加拿大和欧盟通过制定宏观政策,强调高等教育为人工智能的项目研究及未来发展提供平台及支持性保障,明确提出以高等教育教学场所作为人工智能发展的载体、条件和依托,构建人工智能研究人员队伍,开展人工智能应用研究,同时强调对人工智能发展所需人才及劳动力情况展开研究,以更好地为人工智能的发展提供智慧支持。^[19]例如,2019年美国《国家人工智能研发战略计划:2019年更新版》明确提出重点关注政府、大学与企业之间的研发合作,促进“以应用为导向的研究”;2020年《加拿大人工智能2020:加拿大高等研究院“泛加拿大人工智能战略”影响评估报告》揭示了以高等教育机构为载体构建的人工智能中心对于人工智能研究与创新方面的驱动作用。

其三,高等教育支撑人工智能发展具体举措。上述西方四国和欧盟有关人工智能与高等教育协同发展的政策制定了较为丰富的举措,

表 3 人工智能与西方高等教育协同发展的政策编码节点及参考点

父节点	子节点	核心概念	参考点数
高等教育 支撑人工 智能发展	人工智能技能培育与人才培养	开设人工智能课程	30
		培育人工智能人才	24
		鼓励校企协同开展人工智能技能培训	17
		加强人工智能技术培训	18
		吸引海外人工智能人才	8
		增设大学生数字化实习项目，提升数字技能	3
		新建老年大学，提升老年人数字技能	1
	推进人工智能研究与发展	高校为人工智能发展提供载体和条件	14
		以高校为依托，建立人工智能研究人员队伍	5
		以高校为依托，开展人工智能应用研究	3
		开展人工智能背景下的劳动力与技能结构研究	3
	高等教育助推人工智能发展举措	增加财政投入	42
		加强高校人工智能教师队伍建设	7
		开展人工智能领域人才培养认证（学位认证/官方认证）	7
		制定专项支持政策	3
		增设人工智能专业学位项目和招生名额	1
人工智能 赋能高等 教育	人工智能赋能高校学生学习	利用人工智能改善学习方式	6
		人工智能辅助学生深度学习	3
		人工智能赋能高校师生个性化教学与学习	8
		人工智能提供多样化学习方式，促进教育公平	3
		利用人工智能促进高校学生就业与职业发展	1
		利用人工智能促进终身学习	1
		利用人工智能提升学生学习成效	2
	人工智能赋能高校教师教学	利用人工智能进行智能辅导与学习评估	10
		利用人工智能减轻高校教师教学负担	8
		人工智能赋能教学反思	1
		人工智能赋能教学规划	1
		利用人工智能提高高校教师教学工作效率	1
	人工智能赋能高等教育公平	支持和赋权女性参与数字经济	8
		利用人工智能促进教育公平	2
		利用人工智能改善高等教育机会	3
	人工智能赋能高校科学研究	人工智能为高等教育开辟新的研究领域	1

相关政策文本主要提出以财政投入推动人工智能发展,如设立人工智能项目奖学金、入学奖学金,给予人工智能研究以财政支持和财政补贴等^{[20][21][22]},组建高校人工智能专门教师队伍,增设人工智能专业学位及招生名额,给予人工

智能培训成果官方认证等。^[23]例如,《加拿大数字宪章的行动:由加拿大人制定、为加拿大人服务的计划》提出,2019年为支持加拿大年轻人学习编程和数字素养的项目提供6亿加元。2019年《美国人工智能倡议:维护美国在人工

智能时代的领导地位》提出,要将人工智能作为现有联邦奖学金和服务项目中的优先领域,调整国家财政计划的投入重点。2017年美国《重塑技术在教育中的作用:2017年国家教育技术计划(更新版)》提出,要为研究生、教师等人群提供数字素养培训机会,并提供数字素养培训的研究生证书。2021年欧盟《人工智能协调计划(2021年修订版)》提出,应在欧盟资金的支持下,各国共同设计高质量、实践性强的硕士课程,这些课程应特别关注以人为本的人工智能、公共行政领域的人工智能以及医疗领域的人工智能,课程体系应包括人工智能伦理课程,且部分内容应通过数字技能和就业平台翻译成所有欧盟国家的语言,在线提供,为欧盟各国人工智能课程体系的完备构建提供方向指引。

(二) 自下而上:人工智能赋能高等教育变革

“人工智能赋能高等教育”是本研究基于“自下而上”的三级编码程序得出的核心类属概念之二,主要表明人工智能技术能够赋能高等教育实现多维度变革,对高等教育的发展有着深远影响。基于具体编码结果来看,政策文本的这方面内容主要集中在以人工智能赋能学生学习、教师教学及科学研究。其中,除了对具体技术的应用,其赋能作用更扩展至推动国家高等教育公平、高等教育性别平等等方面。

其一,人工智能赋能高校学生学习与教育公平。政策文本内容着重聚焦于展现人工智能化学习在个性化教育与包容性教育方面可提升学生的学习体验。如2017年美国政策文件指出,人工智能在学生在学习过程中可以根据学生不同需求提供定制化的学习内容和资源,促进教育的公平性,尤其在资源不足地区或群体中,人工智能技术能够在一定程度上弥补教育资源的不足。^[24]在赋能学习方面,2020年欧盟《人工智能白皮书:迈向卓越与信任的欧洲路径》提出,要利用人工智能技术进行学生学情分析,为改进教育与培训方式提供数据支持;2024年英国《质量指南针》提出,人工智能技术有助于更为便捷和准确地揭开学术术语的“神秘面纱”,支持学生进行更为便利的深度学习,丰

富学生的学习成果,赋能学生实现更好就业;2019年《加拿大数字宪章的行动:由加拿大人制定、为加拿大人服务的计划》提出借助人工智能技术构建青年数字门户,为学生提供获得专业技能或工作经验等必要就业技能的支持。在赋能教育公平方面,2016年美国《国家人工智能研究和发展战略计划》提出人工智能技术对于改善教育机会的重要作用;2019年《加拿大数字宪章的行动:由加拿大人制定、为加拿大人服务的计划》、2021年欧盟《人工智能协调计划(2021年修订版)》等政策还重点提及赋权女性参与人工智能教育数字化,推动教育性别公平。

其二,人工智能赋能高校教师教学,主要聚焦于人工智能对高校教师教学方式及教学管理的赋能作用。即借助人工智能实现学生学习成果及发展情况的智能化自动评估、智能化设计教学规划与教学反思,在一定程度上减轻教师教学及教学管理工作负担,从而提升高校教师的工作效率。^[25]2023年美国《人工智能与教学 and 学习的未来:见解和建议》提出,可以借助人工智能,探索学生个体差异,为教师推荐并设计合适的教学方式,使教学规划可以适应课堂需求,提升教学效率,并可尝试借助人工智能识别学生在课堂教学中的积极或消极情绪,帮助教师更好地了解学生的课堂体验;2016年美国《为人工智能的未来做好准备》提出,可以在教学过程中引入人工智能模拟专家或数字导师,提升教育教学效率,在课后利用自动评估系统对学生学习情况与发展水平进行评估,并进行教学反思。

其三,政策文本还提及人工智能赋能科研的内容,强调人工智能拓展科学研究领域,提供研究新视角。^[26]2017年的《在英国发展人工智能产业》指出,在2011-2015年,世界范围内有关人工智能技术发展的论文急剧增加,数量众多,一定程度上表明人工智能对于科学研究的繁荣作用。然而,从编码结果可以发现,相较于前述的几个部分,有关人工智能赋能高校科学研究的政策内容较少,可见在这一方面的应用规划还处于初期阶段。这在一定程度上,也

说明人工智能在高校科学研究领域存在赋能潜力。

(三) 双向驱动: 人工智能与高等教育的融合

对28份政策文本编码结果可以发现,美国、英国、加拿大、澳大利亚和欧盟将人工智能与高等教育放置于一种双向驱动^[27]、协同发展的关系之中。即人工智能技术为高等教育的发展带来技术革新和教育教学模式变革,同时高等教育又为人工智能的研究、发展与应用提供载体与条件。基于编码结果,更为具体来讲,人工智能赋能高等教育的核心目标在于提升高等教育质量、促进高等教育公平、改善教学方法、提升高等教育教师和学生的综合能力;而高等教育对人工智能发展的支撑作用主要体现为推动人工智能技术创新、培育人工智能领域高水平专门人才,并为人工智能的发展提供理论支持和实践平台。^[28]《加拿大数字宪章的行动:由加拿大人制定、为加拿大人服务的计划》一方面强调通过人工智能“构建青年数字门户,为学生提供就业技能支持”,体现人工智能对学生学习与就业的赋能;另一方面又提出要将高等教育学习项目与工作整合,以连接年轻人与潜在雇主,从而推动大学成为人工智能技能培养和劳动力市场的关键枢纽;英国《在英国发展人工智能产业》一方面指出人工智能相关研究论文产出显著增长,显示该领域知识生产加速,并在此基础上推动高等教育与科研范式的调整与变革;另一方面又强调通过建立“艾伦图灵研究所”(Alan Turing Institute)将大学作为人工智能研究的重要平台,体现大学对人工智能知识生产的重要贡献。在这里值得注意的是,尽管政策文件已经明确指出人工智能技术对高等教育的潜在赋能价值,但西方发达国家对此真正意义上的大规模应用和体系化整合尚未实现。

五、结论与讨论

本研究基于政策文本荟萃分析的方法,选取美国、英国、加拿大、澳大利亚和欧盟2016-2024年发布的28份宏观战略层面涉及人工智能与高等教育协同发展内容的政策文本进

行分析。借助NVivo分析辅助工具,基于分析结果,从主要态势、核心议题和政策理路三个层面系统梳理了内嵌于政策文本中的人工智能与西方高等教育协同发展的整体进程与结构性特征。研究发现,当前人工智能与西方高等教育的协同发展呈现以美国、英国为引领,向西方国家辐射扩散的整体态势;西方国家在人工智能与高等教育协同发展领域“以学生学习为中心”“高等教育数字化转型与人工智能技能培育双重构建”及“重塑高等教育新范式”三个问题上形成了高度共识;相关政策整体呈现出从“高等教育‘自上而下’支撑和助推人工智能发展”“人工智能‘自下而上’赋能高等教育变革”向“人工智能与高等教育双向驱动、协同发展”的政策理路。

在上述西方四国和欧盟推进人工智能与高等教育协同发展的逻辑中,人工智能与高等教育之间并非是简单的单线技术输入或制度适应关系。相反,二者之间是一种双向驱动、共生共塑的协同发展关系。从人工智能赋能高等教育的维度来看,当前人工智能技术正深度介入高等教育的教学设计、学习方式与治理结构,深刻推动着高等教育走向个性化、精细化的数字驱动转型^[29],并为高等教育提供了更为广阔的研究视角;从高等教育支撑人工智能的维度来看,高等教育作为知识传授、学术研究的关键场域,不仅是创新思维、新型技能学习与生成的重要策源地,而且也是伦理规范与社会责任意识生成的重要空间,更是推动人工智能技术实现可持续发展的重要支撑。这也为未来其他国家从深层嵌套、相互塑造的角度协同发展人工智能与高等教育提供了政策参考。

值得注意的是,本研究在分析过程中发现,当前,尽管美国、英国、加拿大、澳大利亚和欧盟在人工智能与高等教育协同发展领域已经构建起一定规模的战略框架,但尚缺乏具有高度系统性和专门性的政策文件,有关人工智能与高等教育协同发展的内容大多分散嵌套于人工智能或高等教育的政策文件中。同时,除美、英发布的部分政策外,其他国家和欧盟大多数政策内容仍停留在宏观倡议与战略愿景层面,缺乏

推动人工智能与高等教育协同发展可操作性的路径机制及保障措施。未来,急需在政策体系建设层面形成更加系统的统筹规划、跨境协议与更加具体的战略指导路径。

参考文献:

- [1] 吴河江, 吴砥. 生成式人工智能教育应用: 发展历史、国际态势与未来展望 [J]. 比较教育研究, 2024, 46(06): 13-23.
- [2] 屈廖健, 温晓芳. 生成式人工智能在高等教育中应用的国际知识图景——基于 581 篇 WOS 核心文献考察 [J]. 比较教育研究, 2025, 47(01): 76-87.
- [3] 原左晔. 教育场域中的人工智能: 概念、危机与应对——来自国际视野中的学术追问与理论反思 [J]. 比较教育研究, 2025, 47(06): 51-61.
- [4] 胡小勇, 孙硕, 杨文杰, 等. 人工智能赋能教育高质量发展: 需求、愿景与路径 [J]. 现代教育技术, 2022, 32 (01): 5-15.
- [5] AKINWALERE S N, IVANOV V T. Artificial intelligence in higher education: challenges and opportunities[J]. Border Crossing, 2022, 12(01): 1-15.
- [6] UNESCO. Education 2030: Incheon declaration and framework for action [EB/OL]. (2015-11-04) [2025-06-23]. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000245656>.
- [7] QAA. Quality compass: navigating the complexities of the artificial intelligence era in higher education [EB/OL]. (2024-02-19) [2025-06-23]. <https://www.qaa.ac.uk/docs/qaa/news/quality-compass-navigating-the-complexities-of-the-artificial-intelligence-era-in-higher-education.pdf>.
- [8][9][10][11][12]ED.GOV. Artificial intelligence and the future of teaching and learning: insights and recommendations[EB/OL].(2023-05)[2025-06-23]. <https://digital.library.unt.edu/ark:/67531/metadc2114121/>.
- [13][14]ISED.ISDE.CANADA.CA. Canada's digital charter [EB/OL]. (2019-05-21) [2025-06-23]. <https://ised-isde.canada.ca/site/innovation-better-canada/en/canadas-digital-charter-trust-digital-world>.
- [15]CIFARC A. AICan 2020: CIFAR Pan Canadian AI strategy impact report [EB/OL]. (2020-11) [2025-06-23]. [https://cifar.ca/wp-content/uploads/2020/11/AICan-2020-](https://cifar.ca/wp-content/uploads/2020/11/AICan-2020-CIFAR-Pan-Canadian-AI-Strategy-Impact-Report.pdf)
- CIFAR-Pan-Canadian-AI-Strategy-Impact-Report.pdf.
- [16][18][24]ED.GOV. Reimagining the role of technology in education: 2017 national education technology plan update [EB/OL]. (2017-01-01) [2025-06-23]. <https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED577592.pdf>.
- [17]NITRD.GOV. The national artificial intelligence research and development strategic plan [EB/OL]. (2016-10) [2025-06-23]. https://www.nitrd.gov/PUBS/national_ai_rd_strategic_plan.pdf.
- [19]GOV.UK. Growing the artificial intelligence industry in the UK [EB/OL]. (2017-10-15) [2025-06-23]. <https://www.gov.uk/government/publications/growing-the-artificial-intelligence-industry-in-the-uk>.
- [20]INDUSTRY.GOV.AU. Australia's AI action plan [EB/OL]. (2021-06-18) [2025-06-23]. <https://www.industry.gov.au/publications/australias-artificial-intelligence-action-plan>.
- [21]WHITE HOUSE.GOV. Maintaining American leadership in artificial intelligence [EB/OL]. (2019-02-11) [2025-06-23]. <https://trumpwhitehouse.archives.gov/presidential-actions/executive-order-maintaining-american-leadership-artificial-intelligence/>.
- [22][23][25]WHITE HOUSE.GOV. Preparing for the future of artificial intelligence [EB/OL]. (2016-10-12) [2025-06-23]. https://obamawhitehouse.archives.gov/sites/default/files/whitehouse_files/microsites/ostp/NSTC/preparing_for_the_future_of_ai.pdf.
- [26]GOV.UK. Growing the artificial intelligence industry in the UK [EB/OL]. (2017-10-15) [2025-06-23]. <https://www.gov.uk/government/publications/growing-the-artificial-intelligence-industry-in-the-uk>.
- [27] 刘三女牙, 郝晓晗, 李卿. 教育科研新范式: 人工智能驱动的教育科学研究 [J]. 教育研究, 2024, 45 (03): 147-159.
- [28]EC.EUROPA.EU. Coordinated plan on artificial intelligence 2021 review [EB/OL].(2021-04-21)[2025-06-23]. <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/coordinated-plan-artificial-intelligence-2021-review>.
- [29]CROMPYON H, BURKE D. Artificial intelligence in higher education: the state of the field[J]. International Journal of Educational Technology in Higher Education, 2023(20):22.

The Trend, Issues and Approaches of the Coordinated Development of Artificial Intelligence and Western Higher Education: Meta-analysis Based on Policy Texts

LI Jian¹, ZHAO Xinyi²

(1.Institute of International and Comparative Education, Beijing Normal University, Beijing 100875;

2.Faculty of Education, Beijing Normal University, Beijing 100875)

Abstract: The coordinated development of artificial intelligence and higher education has emerged as a significant trend in the reform and innovation of global higher education systems. Particularly in Western developed nations, this integration has been elevated to the level of national strategy. By focusing on major Western higher education powers and regions—including the United States, the United Kingdom, the European Union, Canada, and Australia—a systematic meta-analysis was conducted on 28 macro-level higher education strategies issued by these countries between 2016 and 2024. The findings reveal that the core trajectory of AI-integrated higher education is spearheaded by the United States and the United Kingdom, with influence radiating outward to other regions. Key focal areas include "a student-centered learning orientation" "the dual construction of digital transformation in higher education and artificial intelligence skills training" and "the redefinition of higher education paradigms". Furthermore, the policy framework for integrating AI into Western higher education demonstrates three distinct developmental phases: "top-down strategic planning" "bottom-up institutional implementation" and "mutual empowerment through bidirectional collaboration".

Key words: artificial intelligence; reform of western higher education; digital transformation

责任编辑: 曾晓洁

.....
(上接第 55 页)

Abstract: In the context of the accelerated penetration of artificial intelligence technology into the field of education, systematically cultivating students' AI literacy has become a global priority. Multiple nations and international organizations have successively released literacy frameworks, presenting a complex landscape. This study systematically compares ten representative framework documents from UNESCO, OECD, and China, the US, Japan, Singapore, Australia, among others, using content analysis. Findings reveal that despite significant differences in issuing bodies, institutional contexts, and textual structures (structural heterogeneity), these frameworks increasingly exhibit profound internal consistency in core educational objectives, key competency components, and value orientations (functional convergence). By revealing this phenomenon of "functional convergence and structural heterogeneity," this study not only deepens understanding of global trends in AI education for K-12 students but also provides theoretical footnotes and international references for scientifically interpreting and effectively implementing China's Guidelines for General AI Education for Primary and Secondary School Students.

Key words: primary and secondary students; artificial intelligence literacy; functional convergence; structural heterogeneity

责任编辑: 曾晓洁